



Aireplay-ng

وصف

يتم استخدام Aireplay-ng لإدخال الإطارات.

لفك تشفير مفاتيح WEP و WPA-PSK. توجد أداة aircrack-ng لتمثيل الوظيفة الأساسية في توليد حركة مرور لاستخدامها لاحقًا في هجمات مختلفة يمكن أن تتسبب في إلغاء المصادقة بهدف التقاط بيانات مصادقة وهمية، وإعادة تشغيل يمكن إنشاء إطارات، packetforge-ng الحزم التفاعلية، وحقق طلبات ARP مُصممة يدويًا، وإعادة حقن طلبات ARP. باستخدام أداة بيانات عشوائية.

. تثبيت برامج التشغيل بعض برامج التشغيل تحتاج إلى تحديث لكي تتمكن من الحقن، لا تنس قراءة قسم

استخدام الهجمات

وهي تنفذ حاليًا عدة هجمات مختلفة:

- إلغاء المصادقة الهجوم 0:
- المصادقة المزيفة الهجوم الأول:
- إعادة تشغيل الحزم التفاعلية الهجوم الثاني:
- هجوم إعادة تشغيل طلب ARP الهجوم الثالث:
- هجوم كوريك تشوب تشوب الهجوم الرابع:
- هجوم التجزئة الهجوم الخامس:
- هجوم الكافيه لاتييه الهجوم السادس:
- هجوم التجزئة الموجه نحو العميل الهجوم السابع:
- وضع ترحيل WPA الهجوم الثامن:
- اختبار الحقن الهجوم 9:

الاستخدام

يقدم هذا القسم نظرة عامة. لا تنطبق جميع الخيارات على جميع الهجمات. راجع تفاصيل الهجوم المحدد للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة.

الاستخدام:

<خيارات> <واجهة إعادة التشغيل> aireplay-ng

بالنسبة لجميع الهجمات باستثناء هجمات قطع الاتصال والمصادقة المزيفة، يمكنك استخدام المرشحات التالية لتحديد الحزم التي ستعرض للهجوم المحدد. الخيار الأكثر شيوعًا هو "b-" لاختيار نقطة وصول معينة. في الاستخدام العادي، يُستخدم "b-" فقط.

خيارات التصفية:

- نقطة الوصول، MAC عنوان: -b bssid
- الوجهة، MAC عنوان: -d dmac
- المصدر، MAC عنوان: -s smac
- الحد الأدنى لطول الحزمة: -m len
- أقصى طول للحزمة: -n len

- -u type : حقل النوع
- -v sub: حقل النوع الفرعي
- -t tods: إلى بت DS التحكم في الإطار
- -f fromds : من بت DS التحكم في الإطار
- -w iswep: بت WEP التحكم في الإطار

عند إعادة إرسال (حقن) الحزم، تُطبّق الخيارات التالية. يُرجى ملاحظة أن بعض الخيارات قد لا تكون مناسبة لكل هجوم. تُقدّم وثائق الهجوم المُحدّدة أمثلة على الخيارات المناسبة.

خيارات إعادة التشغيل:

- -x nbpps: عدد الحزم في الثانية
- -p fctrl: تعيين كلمة التحكم في الإطار (سداسي عشري)
- -a bssid: نقطة الوصول MAC تعيين عنوان
- -c dmac: الوجهة MAC تعيين عنوان
- -h smac: المصدر MAC تعيين عنوان
- -e essid: هذا (SSID) في حالة هجوم المصادقة الوهمية أو اختبار الحقن، يتم تحديد اسم شبكة نقطة الوصول المستهدفة
- الخيار اختياري عندما لا يكون اسم الشبكة مخفياً
- FromDS: هجوم إعادة التشغيل: حقن حزم : -z
- قيمة -g: تغيير حجم المخزن المؤقت الحلقي (الافتراضي: 8)
- الوجهة على أجزاء IP تعيين عنوان: -k
- المصدر في أجزاء IP تعيين عنوان: -l
- عدد الحزم لكل دفعة (1-): -o npkts
- ثانية: عدد الثواني بين إشارات البقاء على قيد الحياة (1-): -q
- -y prga : keystream for shared key auth
- اختبار معدل البت (ينطبق فقط على وضع الاختبار): "-bittest" أو "-B"
- الخيار "-D": يعطل خاصية اكتشاف نقاط الوصول. لن تعمل بعض الأوضاع إذا لم يتم استقبال إشارة نقطة الوصول. يؤدي هذا الخيار إلى تعطيل هذه الخاصية.
- الخيار "-F" أو "-fast": يختار أول حزمة بيانات مطابقة. في وضع الاختبار، يتحقق فقط من الحقن الأساسي ويتخطى جميع الاختبارات الأخرى.
- يؤدي الخيار "-R" إلى تعطيل استخدام dev/rpc/. قد تواجه بعض الأنظمة حالات توقف أو مشاكل أخرى مع RTC. يؤدي هذا إلى تعطيل الاستخدام.

يمكن للهجمات الحصول على حزم البيانات لإعادة تشغيلها من مصدرين. الأول هو تدفق مباشر لحزم البيانات من بطاقة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، والثاني هو ملف pcap. يُعد تنسيق pcap القياسي (Packet CAPture)، المرتبط بمكتبة libpcap (متوافقًا مع معظم أدوات التقاط وتحليل حركة البيانات التجارية والمفتوحة) <http://www.tcpdump.org> [http://www.tcpdump.org] المصدر. تُعد قراءة البيانات من ملف ميزةً غالبًا ما يتم تجاهلها في aireplay-ng، وهي تتيح لك قراءة حزم البيانات من جلسات التقاط أخرى. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الهجمات تُنشئ ملفات pcap لتسهيل إعادة استخدامها.

خيارات المصدر:

- واجهة: التقاط الحزم من هذه الواجهة
- ملف -r: استخراج الحزم من ملف pcap هذا

هذه هي الطريقة التي تحدد بها وضع (هجوم) البرنامج الذي سيعمل به. اعتمادًا على الوضع، قد لا تكون جميع الخيارات المذكورة أعلاه قابلة للتطبيق.

أنماط الهجوم (لا يزال من الممكن استخدام الأرقام):

- إلغاء مصادقة محطة واحدة أو جميع المحطات (0-): -death count
- تأخير - fakeauth: مصادقة وهمية مع نقطة الوصول (1-)
- -تفاعلي: اختيار الإطار التفاعلي (2-)
- القياسي (3-) ARP إعادة تشغيل طلب: -arpplay
- (4-) WEP فك تشفير/تقسيم حزمة: -chopchop
- يُنشئ سلسلة مفاتيح صالحة (5-): -fragment
- - اختبار: اختبار الحقن (9-)

التجزئة مقابل التقطيع

فيما يلي الفروقات بين هجمات التجزئة وهجمات التقطيع

التجزئة

الإيجابيات:

- عادةً ما يتم الحصول على طول الحزمة الكامل البالغ 1500 بايت باستخدام عملية XOR. هذا يعني أنه يمكنك لاحقًا إنشاء أي حجم حزمة تقريبًا. حتى في الحالات التي يتم فيها جمع أقل من 1500 بايت، يكون هناك ما يكفي لإنشاء طلبات ARP.
- قد ينجح الأمر حيث لا ينجح التقطيع.
- إنها سريعة للغاية. وتُنتج سلسلة عمليات XOR بسرعة فائقة عند نجاحها.

السلبيات:

- عنوان IP. غالبًا ما يمكن تخمين هذا العنوان. والأفضل من ذلك، أن برنامج ميثل يلزم توفير معلومات إضافية لتشغيله، aireplay-ng يفترض عنواني IP المصدر والوجهة 255.255.255.255 في حال عدم تحديد أي عنوان. سيعمل هذا بنجاح على معظم نقاط الوصول إن لم يكن جميعها. لذا، يُعد هذا عيبًا محدودًا للغاية.
- تعتمد عملية إعداد الهجوم بشكل كبير على برامج تشغيل الجهاز. على سبيل المثال، لا يقوم برنامج Atheros بإنشاء الحزم الصحيحة إلا إذا تم ضبط بطاقة الشبكة اللاسلكية على عنوان MAC الذي تقوم بانتحاله.
- يجب أن تكون أقرب جسديًا إلى نقطة الوصول لأنه إذا فُقدت أي حزم بيانات، فإن الهجوم سيفشل.
- سيفشل الهجوم على نقاط الوصول التي لا تتعامل بشكل صحيح مع الحزم المجزأة.

تشوب تشوب

الإيجابيات:

- قد ينجح هذا الأسلوب في الحالات التي لا ينجح فيها التجزئة.
- لست بحاجة إلى معرفة أي معلومات عن عنوان IP.

السلبيات:

- لا يمكن استخدامه ضد كل نقطة وصول.
- يقتصر الحد الأقصى لعدد بتات XOR على طول الحزمة التي يتم معالجتها بتقنية chop-chopp. على الرغم من أنه من الناحية النظرية يمكنك الحصول على 1500 بايت من دفق XOR، إلا أنك عمليًا نادرًا ما ترى حزمًا لاسلكية بهذا الحجم.
- أبطأ بكثير من هجوم التجزئة

نصائح الاستخدام

تحسين سرعات الحقن

يُعدّ تحسين سرعة الحقن فئًا أكثر منه علمًا. ابدأ باستخدام الأدوات كما هي. يمكنك تجربة استخدام المعامل "x-" لتغيير سرعة الحقن. من المثير للدهشة أن خفض هذه القيمة قد يزيد من معدل الحقن الإجمالي.

عادةً ما يكون المعدل الافتراضي 1 أو 11. "iwconfig wlan0 rate 11M". بدلاً من استخدام الأمر يمكنك تجربة تغيير معدل الإرسال، ميجابايت، وذلك حسب برنامج التشغيل وكيفية تشغيل البطاقة في وضع المراقبة. إذا كنت قريبًا بما يكفي، اضبطه على قيمة أعلى، مثل 54 ميجابايت، لتحصل على عدد أكبر من الحزم في الثانية. أما إذا كنت بعيدًا جدًا ولا تصل الحزم إلى تلك المسافة، فحاول خفضه إلى (على سبيل المثال) 1 ميجابايت.

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

تنطبق هذه العناصر على جميع أوضاع برنامج aireplay-ng.

لا يقوم برنامج aireplay-ng بحقن الحزم

تأكد من استخدام واجهة وضع المراقبة الصحيحة. سيعرض الأمر "iwconfig" واجهات الشبكة اللاسلكية وحالتها. بالنسبة لبرامج تشغيل mac80211، تكون واجهة وضع المراقبة عادةً "mon0". أما بالنسبة لبرامج تشغيل ieee80211 madwifi-ng، فتكون عادةً "ath0". قد يختلف اسم الواجهة بالنسبة لبرامج التشغيل الأخرى.

بالنسبة لـ madwifi-ng، تأكد من عدم وجود نقاط وصول افتراضية أخرى قيد التشغيل

تأكد من عدم وجود نقاط وصول افتراضية أخرى قيد التشغيل. قد تحدث مشكلات عند إنشاء نقطة وصول افتراضية جديدة في وضع المراقبة إذا كانت هناك نقطة وصول افتراضية موجودة بالفعل في وضع الإدارة.

يجب عليك أولاً إيقاف ath0 ثم تشغيل wifi0:

```
airmon-ng stop ath0
airmon-ng start wifi0
```

أو

```
wlanconfig ath0 destroy
wlanconfig ath create wlandev wifi0 wlanmode monitor
```

معلقة بدون إخراج Aireplay-ng

تقوم بإدخال الأمر، ويبدو أن الأمر يتوقف عن العمل ولا يوجد أي مخرجات.

يحدث هذا عادةً بسبب استخدام بطاقة الشبكة اللاسلكية لقناة مختلفة عن قناة نقطة الوصول. سبب محتمل آخر لهذه المشكلة هو استخدام إصدار قديم من البرامج الثابتة على شريحة Prism2. تأكد من استخدام الإصدار 1.7.4 أو أحدث من البرامج الثابتة لحل هذه المشكلة. [هنا](#) لمزيد من التفاصيل. يمكنك العثور على تعليمات ترقية البرامج الثابتة بطاقة Prism المشكلة. راجع

كذلك، إذا كان لديك نسخة أخرى من aireplay-ng تعمل في وضع الخلفية، فقد يتسبب ذلك في توقف النسخة الثانية عن العمل إذا تعارضت الخيارات.

يتجمد Aireplay-ng أثناء الحقن

[<http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=3064.0>] يتجمد تطبيق Aireplay عند حقن الملفات راجع هذا الموضوع:

[<http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=3389.msg18907#msg18907>] التعليق على RTC أو راجع هذا الموضوع:

راجع أيضًا الإدخالات السابقة.

فشلت عملية الكتابة: تعذر تخصيص الذاكرة wi_write(): بحث غير قانوني

وبرنامج التشغيل الخاص بها، ستحصل على شيء مشابه لما يلي: [Broadcom](#) عند استخدام شريحة

فشلت عملية الكتابة: تعذر تخصيص الذاكرة wi_write(): بحث غير قانوني

يعود هذا إلى خلل في رقعة bcm43xx الأصلية. استخدم رقعة SuD المُعدّلة لإصلاح هذا الخلل. أو يمكنك تجربة استخدام برنامج بدلاً من bcm43xx. (يتطلب B43 الإصدار 1.0-beta2 من aireplay-ng أو أحدث؛ يُنصح باستخدام الإصدار rc1 1.0 أو b43.(svn) تشغيل

حقن بطيء، "rtc": فقدت بعض المقاطعات عند 1024 هرتز

الأعراض: تعمل عملية الحقن، ولكن ببطء شديد، بمعدل 30 حزمة بيانات في الثانية تقريبًا. عند بدء حقن الحزم، تظهر رسالة النواة التالية أو رسالة مشابهة:

"فقدت بعض المقاطعات بتردد 1024 هرتز rtc"

ثم تُكرر هذه الرسالة باستمرار. هناك حلان بديلان. الحل الأول هو تشغيل نسخة أخرى من برنامج aireplay، وعندها سيزداد معدل الحقن إلى حوالي 300 نبضة في الثانية. أما الحل الثاني فهو:

```
rmmod rtc
modprobe genrtc
```

أو إذا كان لديك rtc-cmos مفعلاً في نواة نظام التشغيل الخاص بك:

```
rmmod rtc
modprobe rtc-cmos
```

الموضوع في المنتدى لا يوجد حلٌّ نهائيٌّ في الوقت الراهن، بل حلولٌ بديلةٌ فقط. راجع هذا <http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=1599.0> .

معدل الحقن البطيء بشكل عام

قد يؤدي الاقتراب الشديد من نقطة الوصول إلى انخفاض كبير في معدل نقل البيانات. ويعود ذلك إلى تلف حزم البيانات أو زيادة للاطلاع على مثال يوضح تأثير <http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=2523.0> الموضوع الحمل على نقطة الوصول. راجع هذا الاقتراب الشديد من نقطة الوصول.

رسالة الخطأ: "فشل فتح (/dev/rtc): الجهاز أو المورد مشغول"

يحدث هذا نتيجة تشغيل نسختين أو أكثر من برنامج aireplay-ng في الوقت نفسه. سيظل البرنامج يعمل، لكن التوقيت سيكون أقل دقة.

"عنوان MAC الخاص بالواجهة لا يتطابق مع عنوان MAC المحدد"

بعد إدخال أمر aireplay-ng مشابه لما يلي:

```
aireplay-ng -1 0 -e horcer -a 00:50:18:4C:A5:02 -h 00:13:A7:12:3C:5B ath0
```

ستتلقى رسالة مشابهة لما يلي:

```
عنوان MAC الخاص بالواجهة (F7:12:23:4A:06:13) لا يتطابق مع عنوان MAC المحدد (h-).
ifconfig ath1 hw ether 00:13:A7:12:3C:5B
```

يحدث هذا عندما يختلف عنوان MAC المصدر للحقن (المحدد بواسطة h-) عن عنوان MAC الخاص ببطاقتك. في المثال أعلاه، لا يتطابق عنوان MAC الخاص بالحقن (A7:12:3C:5B:00:13) مع عنوان MAC الخاص بالبطاقة (F7:12:23:4A:06:13). في بعض الحالات، وليس كلها، سيؤدي هذا إلى فشل الحقن. ولهذا السبب يظهر لك هذا التحذير. لذا يُنصح دائماً بأن يتطابق عنوان MAC الخاص بالحقن مع عنوان MAC الخاص بالبطاقة.

كيف يمكنني تغيير عنوان : الأسئلة الشائعة يمكنك العثور على تعليمات مفصلة حول تغيير عنوان MAC الخاص بالبطاقة في قسم [MAC الخاص ببطاقتي](#)؟

معارف الشبكة اللاسلكية المخفية "<الطول: ؟>"

تتطلب العديد من أوامر aireplay-ng معرفة اسم الشبكة اللاسلكية (SSID). قد يظهر لك أحياناً "<الطول: ؟>" كاسم الشبكة. هذا يعني أن اسم الشبكة اللاسلكية مخفي. عادةً ما يُمثل الرمز "?" طول اسم الشبكة [airodump-ng](#) اللاسلكية على شاشة اللاسلكية. على سبيل المثال، إذا كان اسم الشبكة اللاسلكية "test123"، فسيظهر ك "<الطول: 7>"، حيث 7 هو عدد الأحرف. عندما يكون الطول 0 أو 1، فهذا يعني أن نقطة الوصول لا تُظهر الطول الفعلي، وقد يكون الطول الحقيقي أي قيمة.

للحصول على اسم الشبكة اللاسلكية المخفي (SSID)، هناك عدة خيارات:

- انتظر حتى يتصل جهاز لاسلكي بنقطة الوصول. عند حدوث ذلك، سيقوم برنامج airodump-ng بالتقاط وعرض اسم الشبكة اللاسلكية (SSID).
- قم بإلغاء مصادقة عميل لاسلكي موجود لإجباره على إعادة الاتصال. ستطبق النقطة المذكورة أعلاه.
- لاختراق اسم الشبكة (SSID). http://homepages.tu-darmstadt.de/~p_larbig/wlan/ [mdk3] استخدم أداة مثل

كيفية استخدام المسافات وعلامات الاقتباس المزدوجة والمفردة أو الأحرف الخاصة الأخرى في أسماء AP؟

في انتظار إطار الإشارة

عند إدخال الأمر، يتجمد النظام أو تتم طباعة سطر مع "انتظار إطار الإشارة" أو "لا يوجد معرف BSSID متاح" ثم لا يحدث أي نشاط آخر.

هناك العديد من الأسباب الجذرية المحتملة لهذه المشكلة:

- تم ضبط بطاقة الشبكة اللاسلكية على قناة مختلفة عن قناة نقطة الوصول. الحل: استخدم الأمر iwconfig وتأكد من ضبط البطاقة على نفس قناة نقطة الوصول.
- تقوم البطاقة بمسح القنوات. الحل: شغل برنامج airodump-ng باستخدام المعامل "c-" أو "channel-" واضبطه على نفس قناة نقطة الوصول.
- اسم الشبكة (ESSID) غير صحيح. الحل: أدخل القيمة الصحيحة. إذا كانت تحتوي على مسافات أو رموز خاصة، فضعها بين [السؤال الشائع](#) علامتي اقتباس. لمزيد من التفاصيل، راجع هذا
- معرف BSSID غير صحيح. الحل: أدخل القيمة الصحيحة.
- أنت بعيد جدًا عن نقطة الوصول ولا تستقبل أي إشارات. الحل: يمكنك استخدام tcpdump أو airodump-ng للتأكد من استقبالك لإشارات نقطة الوصول. إذا لم تستقبلها، فاقرب منها.
- أنت لا تستقبل إشارات من نقطة الوصول: الحل: استخدم الأمر "tcpdump -n -vvv -e -s0 -i <اسم الواجهة>" للتأكد من استقبالك للإشارات. بافتراض أنك قد عالجت المشاكل المحتملة المذكورة أعلاه، فقد يكون السبب هو برامج التشغيل أو أنك لم تُفعّل وضع المراقبة في البطاقة.

بالنسبة لكل ما سبق، فإن تشغيل برنامج airodump-ng وملف النص ذي الصلة يجب أن يوفر جميع المعلومات التي تحتاجها لتحديد المشكلة وتصحيحها.

الواجهة X موجودة على القناة Y، لكن نقطة الوصول تستخدم القناة Z

ومن الأمثلة النموذجية لهذه الرسالة: "mon0 على القناة 1، لكن نقطة الوصول تستخدم القناة 6".

هذا يعني أن هناك مشكلة ما تتسبب في تغيير قناة بطاقة الرسومات. من الأسباب المحتملة فشل تشغيل أداة airodump-ng بسبب تثبيتها على قناة واحدة. يجب تشغيل airodump-ng باستخدام الخيار "c- <رقم القناة>".

سبب آخر هو وجود عمليات مثل مدير الشبكة أو برنامج wpa_supplicant لتغيير قنوات الاتصال. يجب عليك إيقاف جميع هذه لمزيد من التفاصيل حول كيفية التحقق من العمليات الجارية وإيقافها. [airmon-ng](#) العمليات. راجع

عام

تأكد أيضًا من التالي:

- تتطلب معظم أوضاع aireplay-ng ربط عنوان MAC الخاص بك بنقطة الوصول، باستثناء أوضاع فصل العميل، واختبار الحقن، والمصادقة الوهمية. يجب عليك إما إجراء مصادقة وهمية لربط عنوان MAC الخاص بك بنقطة الوصول، أو استخدام عنوان MAC لعميل مرتبط بالفعل بنقطة الوصول. في حال عدم القيام بذلك، لن تقبل نقطة الوصول حزم البيانات الخاصة بك. ابحث عن رسائل إلغاء المصادقة أو الفصل أثناء الحقن، والتي تشير إلى عدم ارتباطك بنقطة الوصول. عادةً ما يُشير aireplay-ng إلى ذلك، أو يمكنك التحقق منه باستخدام "tcpdump: <اسم الواجهة>". يمكنك تصفية النتائج بتمريرها إلى grep باستخدام أمر مثل: "DeAuth|assoc -E | grep ath0 -i -s0 -e -n -v tcpdump".
- للتأكد من قدرة بطاقتك على اختيار الحقن تم تحديث برنامج تشغيل بطاقة الشبكة اللاسلكية وتثبيته بشكل صحيح. استخدم الحقن.
- هذه التعليمات أنت قريب بما يكفي من نقطة الوصول. يمكنك التأكد من إمكانية الاتصال بنقطة الوصول المحددة باتباع هناك طريقة أخرى للتأكد من إمكانية الاتصال بنقطة الوصول، وهي التأكد من استلام حزم تأكيد (ACK) لكل حزمة ترسلها. في الاتصالات اللاسلكية، يجب على المُستقبل تأكيد استلام كل حزمة بحزمة "ACK". هذا جزء أساسي من بروتوكول الاتصال اللاسلكي. من خلال تحليل حركة البيانات على القناة اللاسلكية دون استخدام مرشحات، ستتمكن من رؤية حزم "ACK". راجع البيانات الملتقطة باستخدام Wireshark أو tcpdump. أو يمكنك القيام بذلك في الوقت الفعلي باستخدام الأمر "tcpdump -n -vvv -e -s0 -i <wireless interface>". عدم استلام أي تأكيدات من نقطة الوصول يعني أنها لا تستطيع استقبالك، وبالتالي فأنت بعيد جدًا عنها.
- بطاقة الشبكة اللاسلكية في وضع المراقبة. استخدم الأمر "iwconfig" للتأكد من ذلك.

- تم ضبط البطاقة على نفس قناة نقطة الوصول. استخدم الأمر "iwconfig" للتأكد من ذلك.
- (. إعداد عنوان MAC تأكد من استخدام عنوان MAC حقيقي. (راجع قسم
- بعض نقاط الوصول مُبرمجة لقبول الاتصالات من عناوين MAC محددة فقط. في هذه الحالة، ستحتاج إلى الحصول على ، ثم استخدام هذا العنوان. تجنب إجراء مصادقة وهمية أداة airodump-ng عنوان MAC صالح عن طريق المراقبة باستخدام إلغاء لعنوان MAC محدد إذا كان الجهاز متصلاً بنقطة الوصول. لا تنطبق قوائم التحكم في الوصول إلى عناوين MAC على . هنا . راجع نصيحة استكشاف أخطاء التحكم في الوصول إلى عناوين MAC وإصلاحها المصادقة
- صحيحة (الخيارات -a / -e) BSSID و ESSID.
- إذا كان جهاز Prism2، فتأكد من تحديث البرنامج الثابت.
- تأكد من استخدامك لأحدث إصدار مستقر من البرنامج. بعض الخيارات غير متوفرة في الإصدارات القديمة. كما يحتوي الإصدار المستقر الحالي على العديد من إصلاحات الأخطاء.
- للتأكد مما إذا كانت <https://github.com/aircrack-ng/aircrack-ng/issues/> قسم المشكلات في GitHub لا مانع من مراجعة الحالي الإصدار التجريبي "مشكلتك" عبارة عن خلل معروف في الإصدار المستقر الحالي. في كثير من الأحيان، يتضمن إصلاحات لأخطاء موجودة في الإصدار المستقر الحالي.